

Control Predictivo Basado en Modelo para la Regulación de la Humedad del Suelo en un Cultivo

Andrés Arias, Miguel Panqueva, Duván Tellez-Castro.
Facultad de Ingeniería Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen—Este trabajo presenta el diseño e implementación de un controlador predictivo basado en modelo para la regulación de la humedad del suelo en la zona radicular de un cultivo. Se emplea un modelo dinámico simplificado basado en el balance hídrico del suelo, el cual incorpora como perturbaciones externas la evapotranspiración del cultivo y la precipitación, así como un término de drenaje profundo dependiente de la humedad del suelo. El controlador se formula como un problema de optimización no lineal con restricciones físicas y operativas, resolviéndose mediante herramientas de optimización numérica. Adicionalmente, se explora de manera preliminar un enfoque Grey-Box mediante una aproximación neuronal simple, orientado a evaluar su potencial integración futura como complemento del modelo físico. Los resultados de simulación demuestran que el MPC es capaz de mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia, anticipándose a perturbaciones climáticas y evitando estados de sobrehumectación.

Index Terms—balance hídrico, CasADI, control predictivo, drenaje profundo, evapotranspiración, riego automático.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del agua en la agricultura es un desafío clave en el contexto actual de escasez hídrica, variabilidad climática y creciente demanda alimentaria. La disponibilidad de agua en la zona radicular influye directamente en el crecimiento y rendimiento de los cultivos, donde tanto el déficit como el exceso de humedad generan efectos adversos sobre el sistema suelo-planta, tales como estrés hídrico, lixiviación y anegamiento. Por ello, la regulación precisa de la humedad del suelo se ha convertido en un objetivo central de los sistemas de riego modernos [1].

Los esquemas tradicionales de riego se basan principalmente en control abierto, mediante calendarios fijos o reglas empíricas [2]. Aunque ampliamente utilizados, estos métodos no consideran explícitamente la dinámica del sistema suelo-planta-atmósfera ni la influencia de perturbaciones climáticas variables, como la precipitación y la evapotranspiración, lo que puede conducir a un uso ineficiente del recurso hídrico [3]. El estándar FAO-56 proporciona un marco reconocido para estimar la demanda hídrica del cultivo [4], pero su aplicación práctica suele carecer de realimentación dinámica del estado del suelo.

Como alternativa, se han propuesto estrategias de control en lazo cerrado, tales como controladores PID y métodos basados en umbrales de humedad [5]. Sin embargo, estas técnicas presentan limitaciones para anticipar perturbaciones futuras y manejar restricciones físicas en sistemas no lineales con retardos [9]. En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) se ha consolidado como una herramienta

adecuada para la regulación de la humedad del suelo, al permitir la incorporación explícita de modelos dinámicos, restricciones físicas y pronósticos climáticos dentro de un problema de optimización [6]–[8].

En este trabajo se propone un esquema de control predictivo basado en un modelo dinámico del balance hídrico de la zona radicular, que incorpora de manera explícita la evapotranspiración del cultivo, la precipitación como perturbación externa y un término de drenaje profundo dependiente de la humedad del suelo. Asimismo, se explora de forma preliminar un enfoque Grey-Box mediante una red neuronal sencilla para capturar dinámicas residuales no modeladas, manteniendo la interpretabilidad del modelo físico. El artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección II presenta el modelo dinámico del sistema; la Sección III describe la formulación e implementación del controlador predictivo; y la Sección IV analiza los resultados de simulación.

Adicionalmente, se explora de manera preliminar una aproximación Grey-Box mediante una red neuronal de estructura sencilla, orientada a capturar dinámicas residuales no representadas explícitamente por el modelo físico. Esta aproximación se considera como un complemento potencial del modelo base, preservando su interpretabilidad y sentando las bases para desarrollos futuros.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II se presenta el modelo dinámico del sistema basado en el balance hídrico del suelo; la Sección III describe la formulación del controlador predictivo y su implementación numérica; y la Sección IV analiza los resultados de simulación bajo diferentes escenarios.

II. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA

En esta sección se presenta el modelo dinámico del sistema suelo-planta-atmósfera que describe la evolución temporal de la humedad del suelo. El modelo integra los principales flujos hídricos del balance de agua —riego, precipitación, evapotranspiración y drenaje— y constituye la base matemática para el diseño del controlador predictivo basado en modelo.

II-A. Balance hídrico del suelo

El sistema se modela mediante una ecuación de balance hídrico en la zona radicular, donde la variable de estado es la humedad volumétrica del suelo θ . La dinámica continua del sistema se expresa como:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{Z_r} (I(t) + P(t) - ET_c(t, \theta) - D(t, \theta)) \quad (1)$$

donde, θ es la humedad volumétrica del suelo, Z_r es la profundidad efectiva de la zona radicular (mm), $I(t)$ representa la tasa de riego aplicada, $P(t)$ la precipitación, $ET_c(t, \theta)$ la evapotranspiración real del cultivo y $D(\theta)$ el drenaje profundo. Esta formulación sigue el enfoque clásico de balance hídrico propuesto en [4].

II-B. Modelado de la precipitación

En las primeras etapas, la precipitación fue modelada como un pulso rectangular mediante funciones escalón

$$P(t) = P_0[H(t - t_1) - H(t - t_2)] \quad (2)$$

donde $P(t)$ es la precipitación en mm/día, P_0 es la intensidad del evento de lluvia, t_1 y t_2 delimitan el inicio y fin del evento, y $H(\cdot)$ es la función de Heaviside.

Esta formulación introduce discontinuidades en el tiempo, lo cual no representa adecuadamente la evolución real de una lluvia. Por esta razón, se adoptó posteriormente una formulación continua basada en una doble sigmoide

$$P(t) = P_{\max} \left[\frac{1}{1 + e^{-a(t-t_1)}} - \frac{1}{1 + e^{-a(t-t_2)}} \right] \quad (3)$$

donde $P_{\max}$ es la intensidad máxima de la lluvia, $a > 0$ es el parámetro de suavizado que controla la pendiente de crecimiento y decaimiento del evento, y t_1, t_2 representan el comienzo y el final del evento.

Esta función describe un incremento progresivo de la lluvia, seguido de una disminución gradual, lo que reproduce de forma más realista la dinámica de un evento de precipitación.

II-C. Reformulación de la evapotranspiración del cultivo

En una primera aproximación, la evapotranspiración del cultivo puede considerarse como una señal externa dependiente únicamente del tiempo. Sin embargo, esta formulación no refleja el hecho físico de que la evapotranspiración real del cultivo se reduce cuando el suelo presenta déficit hídrico.

Con el fin de introducir este efecto de manera explícita, la evapotranspiración se reformula como:

$$ET_c(t, \theta) = ET_{c,pot}(t) K_s(\theta) \quad (4)$$

donde $ET_{c,pot}(t)$ es la evapotranspiración potencial del cultivo, determinada a partir de modelos climáticos, y $K_s(\theta)$ es el coeficiente de estrés hídrico, definido como una función no lineal y acotada $K_s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, según FAO-56 [4].

El coeficiente $K_s(\theta)$ modela la reducción progresiva de la evapotranspiración cuando la humedad del suelo desciende por debajo de un umbral crítico, tomando valores cercanos a uno en condiciones óptimas y aproximándose a cero bajo estrés hídrico.

Se consideran dos niveles críticos de humedad: el punto de marchitez permanente θ_{wp} y la capacidad de campo θ_{fc} , que delimitan el rango operativo hídrico del suelo.

Inicialmente, el estrés hídrico se modeló de forma binaria

$$K_s(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{wp} \\ 1, & \theta \geq \theta_{fc} \end{cases} \quad (5)$$

Esta formulación introduce cambios abruptos que no representan adecuadamente el comportamiento fisiológico de la planta y además generan discontinuidades que dificultan la optimización del MPC.

Por esta razón, K_s se reformuló como una función continua

$$K_s(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{wp} \\ \frac{\theta - \theta_{wp}}{\theta_{fc} - \theta_{wp}}, & \theta_{wp} < \theta < \theta_{fc} \\ 1, & \theta \geq \theta_{fc} \end{cases} \quad (6)$$

La función describe un aumento progresivo del estrés hídrico a medida que la humedad del suelo se aleja del punto de marchitez y se aproxima a la capacidad de campo. En el modelo suavizado se emplean aproximaciones continuas que evitan saturaciones abruptas y garantizan derivabilidad, requisito fundamental para el MPC.

En esta formulación, $ET_{c,pot}$ representa una perturbación climática externa, mientras que $K_s(\theta)$ introduce una realimentación no lineal que vincula el estado hídrico del suelo con la transpiración efectiva del cultivo. Esta separación permite distinguir la demanda atmosférica de la respuesta suelo-cultivo, facilitando su integración en el modelo dinámico del controlador predictivo.

II-D. Modelado del drenaje profundo

El drenaje profundo representa las pérdidas de agua cuando la humedad del suelo supera la capacidad de campo, provocando el flujo hacia capas más profundas. Este fenómeno depende únicamente del estado hídrico y no es controlable.

En el modelo, el drenaje se incorpora dentro de la dinámica del sistema sin definirse como variable de estado ni de control. Su activación al exceder la capacidad de campo permite representar de forma físicamente coherente las pérdidas de humedad asociadas a la sobrehumectación.

En este trabajo, el drenaje inicialmente se modela como una función no lineal de la humedad del suelo

$$D(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{fc} \\ k_d(\theta - \theta_{fc}), & \theta > \theta_{fc} \end{cases} \quad (7)$$

donde k_d es un coeficiente positivo que representa la tasa de drenaje. Esta formulación ha sido ampliamente utilizada para modelar pérdidas gravitacionales en el suelo [17]. El drenaje se activa únicamente cuando la humedad del suelo supera θ_{fc} . Esto implica una activación instantánea del drenaje, lo cual no es realista desde el punto de vista hidrológico, ya que la percolación aumenta gradualmente conforme se saturan los macroporos del suelo.

Para resolver este problema, el drenaje se reformuló mediante una función suave de tipo softplus:

$$D(\theta) = K_d \frac{1}{\alpha} \ln \left(1 + e^{\alpha(\theta - \theta_{fc})} \right). \quad (8)$$

Esta función conserva dos propiedades clave

1. Para $\theta \ll \theta_{fc}$, el drenaje es prácticamente cero.
2. Para $\theta > \theta_{fc}$, el drenaje crece aproximadamente de forma lineal con θ , como en el modelo a trozos original.

El parámetro α controla la rapidez de la transición. Así, el modelo suavizado mantiene la coherencia física del proceso de percolación, pero elimina las discontinuidades que afectan al desempeño del MPC.

III. METODOLOGÍA DE CONTROL

En esta sección se describe el diseño del controlador predictivo propuesto, cuyo objetivo es regular la humedad del suelo θ alrededor de un valor de referencia, optimizando simultáneamente el uso del recurso hídrico.

La estructura general del sistema se muestra en la Figura 1, donde el MPC emplea el modelo dinámico presentado en la Sección II para predecir la evolución futura del sistema y calcular la acción de riego óptima $I(t)$, considerando explícitamente las perturbaciones climáticas.

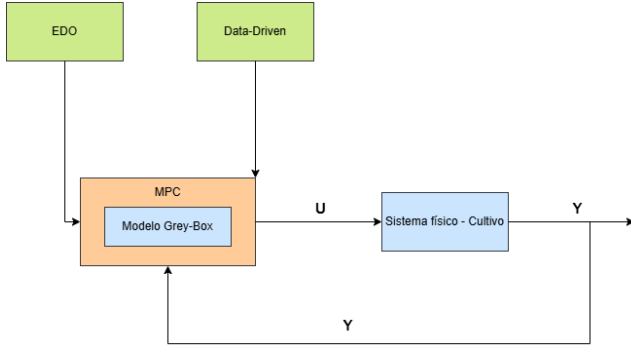


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de control de riego.

III-A. Variables del controlador

Para implementar el MPC, el balance hídrico se discretiza mediante el método de Euler hacia adelante con un paso de tiempo diario ($dt=1$). Esta formulación en tiempo discreto permite modelar la evolución recursiva de la humedad volumétrica del suelo $\theta(k)$ en función del riego aplicado $I(k)$ y las perturbaciones climáticas, facilitando una optimización computacional eficiente.

III-B. Función de costo

La función objetivo penaliza tanto la desviación de la humedad respecto a un valor de referencia θ_{ref} como el uso excesivo del riego:

$$J = \sum_{k=1}^N (\theta(k) - \theta_{ref})^2 + \lambda I(k)^2 \quad (9)$$

donde N es el horizonte de predicción, θ_{ref} es la humedad de referencia deseada y λ es un parámetro de ponderación que penaliza el uso excesivo del riego, siguiendo formulaciones estándar de MPC [6].

III-C. Restricciones

El MPC incorpora restricciones físicas sobre el estado y la acción de control para garantizar trayectorias viables. La humedad del suelo se acota como $\theta_{min} \leq \theta(k) \leq \theta_{max}$, con $\theta_{min} = 0,1$ y $\theta_{max} = 0,4$, mientras que la acción de

riego satisface $0 \leq I(k) \leq I_{max}$, donde I_{max} representa la capacidad máxima del sistema.

Estas restricciones se imponen a lo largo del horizonte de predicción, permitiendo al controlador anticipar su cumplimiento. La inclusión de acción integral compensa errores persistentes sin generar saturación de la señal de riego.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

El controlador se implementó en MATLAB utilizando la librería CasADi y se evaluó mediante simulaciones numéricas en un equipo con procesador AMD Ryzen 5 7520U a 2.80 GHz y 16 GB de memoria RAM.

Las simulaciones se desarrollaron de forma progresiva con el fin de analizar el comportamiento del MPC bajo distintos niveles de complejidad del modelo dinámico. El estudio inició con un modelo base sin perturbaciones y posteriormente se incorporaron la precipitación, la evapotranspiración variable y dependiente del estado, así como el drenaje profundo no lineal. Adicionalmente, se introdujeron suavizaciones en los procesos no lineales, saturaciones físicas suaves, acción integral y referencias de humedad variables, evaluando el desempeño del controlador bajo distintos escenarios climáticos.

Cabe resaltar que las señales de precipitación y evapotranspiración utilizadas corresponden a señales sintéticas, lo que permite analizar el efecto de cada componente del modelo en un entorno controlado antes de considerar la incertidumbre asociada a datos reales. Finalmente, el esquema se extendió hacia un enfoque Grey-Box mediante la incorporación de un término residual estimado por una red neuronal.

IV-A. Modelo base sin perturbaciones

En una primera etapa se evaluó el MPC sobre un modelo hidrológico simplificado, considerando únicamente la humedad del suelo y el riego, sin perturbaciones externas. La Figura 2 evidencia que el controlador regula la humedad de forma estable hasta la referencia, generando una acción de riego suave y confirmando la correcta formulación del modelo y del esquema de control.

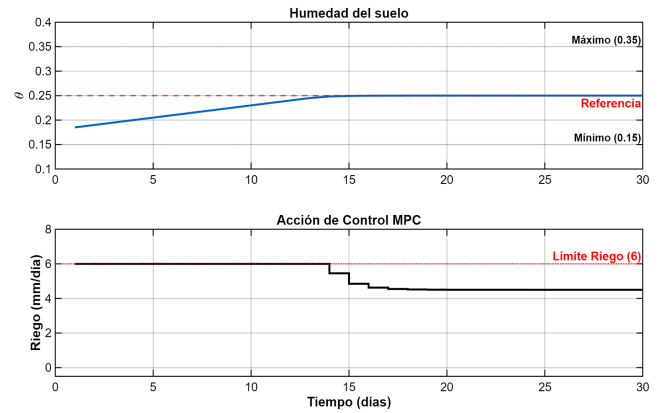


Figura 2. Evolución de la humedad del suelo y señal de riego para el modelo base sin perturbaciones.

IV-B. Inclusión de la precipitación como perturbación externa

En esta etapa se incorporó la precipitación como una perturbación externa conocida que afecta directamente el balance hídrico del suelo. La Figura 3 muestra que el MPC reduce o anula el riego durante eventos de lluvia, anticipando la entrada adicional de agua y manteniendo la humedad cercana a la referencia.

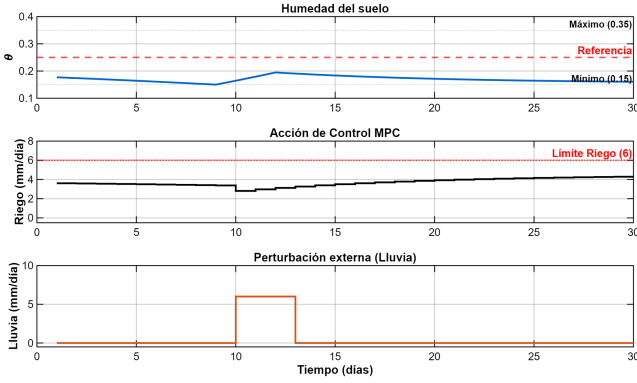


Figura 3. Comparación de la señal de riego en presencia y ausencia de precipitación.

IV-C. Evapotranspiración variable en el tiempo

En esta etapa se modeló la evapotranspiración del cultivo como una señal variable en el tiempo, representando fluctuaciones climáticas diarias y actuando como una perturbación exógena. La Figura 4 muestra que el MPC compensa estas variaciones mediante ajustes coherentes en la señal de riego, manteniendo la humedad del suelo cercana al valor de referencia.

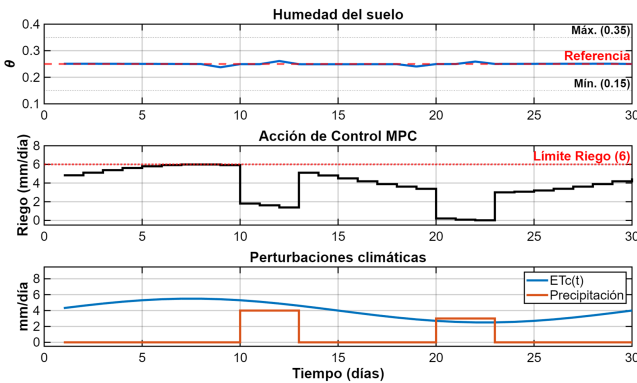


Figura 4. Evapotranspiración del cultivo variable en el tiempo y respuesta del riego obtenida mediante MPC.

IV-D. Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo

En esta etapa se incorporó la dependencia de la evapotranspiración con la humedad del suelo mediante un coeficiente de estrés hídrico, introduciendo una no linealidad que reduce la evapotranspiración bajo condiciones de déficit hídrico. La Figura 5 muestra que esta formulación atenúa descensos

excesivos de la humedad y permite al MPC mantener una regulación estable y físicamente coherente.

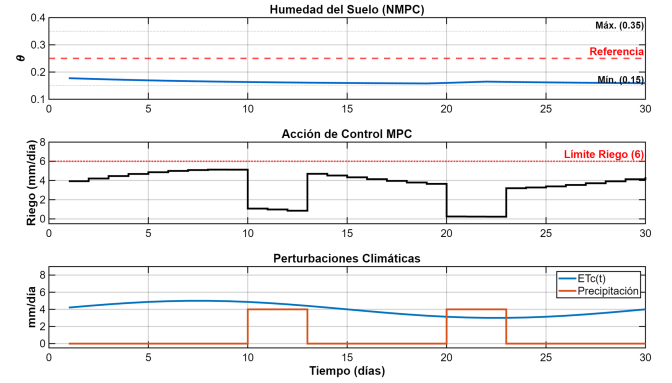


Figura 5. Coeficiente de estrés hídrico y evolución de la humedad del suelo.

IV-E. Inclusión del drenaje profundo no lineal

Luego, se incorporó el drenaje profundo como una función no lineal dependiente de la humedad del suelo, activándose únicamente al superar la capacidad de campo y representando pérdidas físicas inevitables. En la Figura 5 se observa que este mecanismo evita la acumulación excesiva de agua, mientras el MPC compensa dichas pérdidas ajustando el riego y manteniendo la humedad cercana a la referencia.

IV-F. Introducción de suavizaciones en los procesos no lineales

En esta etapa se reemplazaron las funciones discontinuas de evapotranspiración efectiva y drenaje profundo por formulaciones suaves y diferenciables, eliminando cambios abruptos en la dinámica del sistema. Como se muestra en la Figura 6, esta reformulación genera trayectorias continuas y físicamente coherentes de la humedad del suelo.

Como resultado, el MPC ajusta el riego de manera progresiva, evitando oscilaciones y mejorando la estabilidad numérica y la coherencia física del sistema.

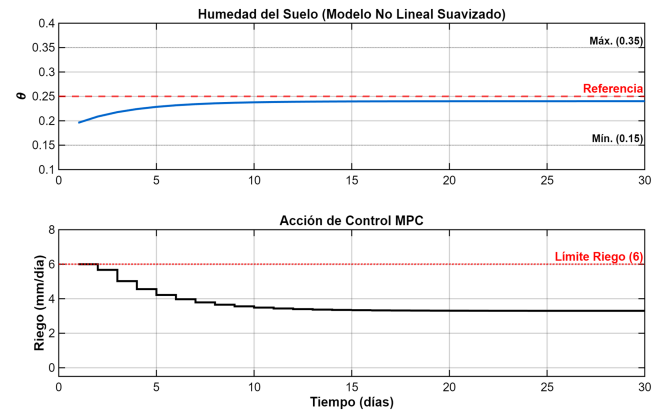


Figura 6. Respuesta del MPC bajo saturaciones físicas suaves en la humedad del suelo y el riego.

IV-G. Incorporación de saturaciones físicas suaves y acción integral

Se incorporaron saturaciones suaves y acción integral en el MPC, garantizando operación realista y mejorando la robustez ante perturbaciones.

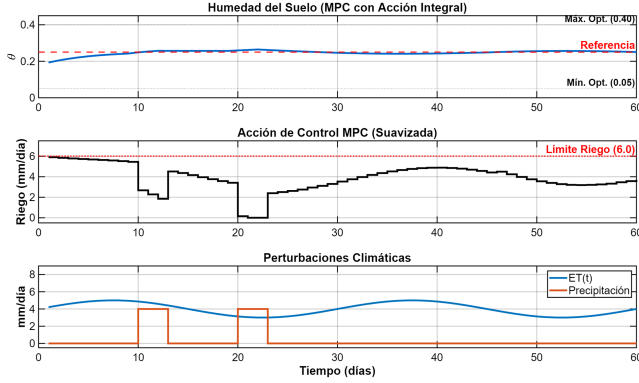


Figura 7. Efecto de las saturaciones físicas suaves y de la acción integral en la estabilidad de la humedad del suelo.

IV-H. Sustitución del modelo de lluvia por una función sigmoidal doble

La Figura 8 muestra que el uso de una precipitación sigmoidal continua permite al MPC ajustar el riego de forma anticipada y estable, evitando acciones abruptas.

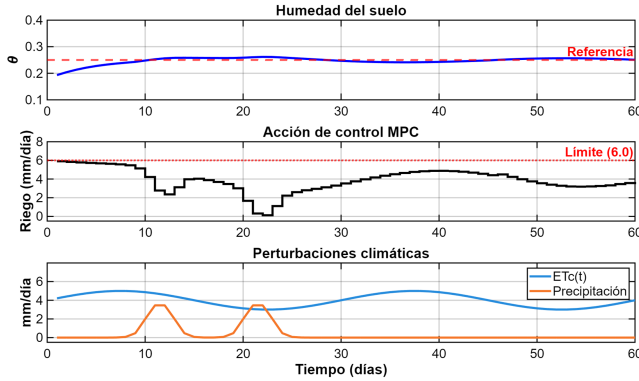


Figura 8. Modelado continuo de eventos de lluvia mediante una función sigmoidal doble.

IV-I. Referencia de humedad variable y escenarios climáticos

La referencia de humedad y las variables climáticas se definen como funciones dependientes del tiempo para evaluar el desempeño del controlador bajo condiciones dinámicas realistas.

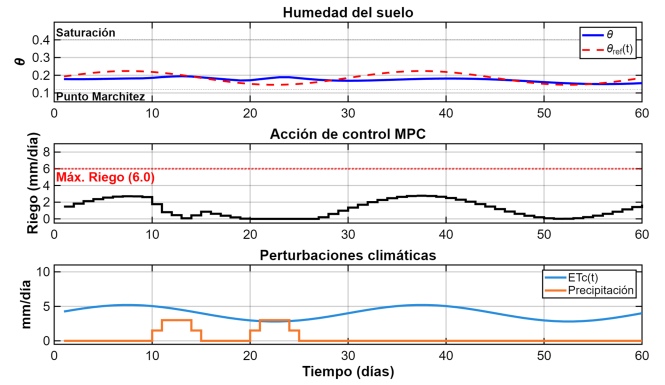


Figura 9. Desempeño del MPC bajo referencias de humedad variables y escenarios climáticos contrastantes.

La Figura 9 muestra que el MPC sigue referencias variables y ajusta el riego ante perturbaciones externas, manteniendo la humedad del suelo dentro de rangos óptimos en escenarios dinámicos.

IV-J. Generación de datos sintéticos y análisis del residuo

Se generaron datos sintéticos integrando el controlador predictivo con el modelo físico del balance hídrico del suelo bajo condiciones operativas realistas. El controlador calcula la acción óptima de riego usando únicamente el modelo físico, mientras que la planta simulada incluye perturbaciones suaves que representan dinámicas no modeladas y ruido acotado.

El residuo se define como la diferencia entre la respuesta del modelo y la de la planta perturbada, y se almacena junto con los estados, la acción de control y las perturbaciones climáticas. Este proceso permite construir un conjunto de datos estructurado que conserva la dinámica física dominante y facilita el aprendizaje de efectos residuales mediante un enfoque Grey-Box.

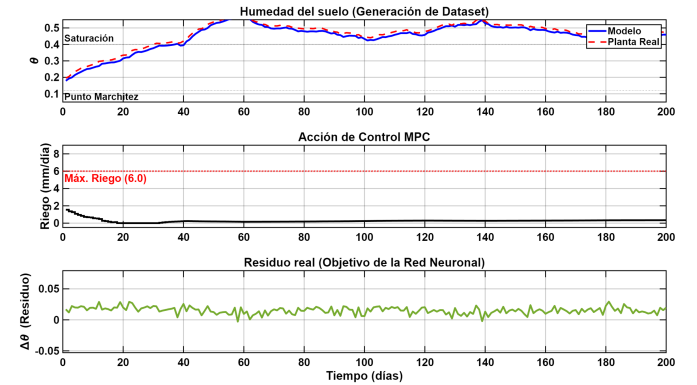


Figura 10. Generación de datos sintéticos para el modelo Grey-Box: (arriba) evolución de la humedad del suelo obtenida con el modelo físico y la planta real simulada; (centro) señal de riego calculada por el MPC; (abajo) término residual definido como objetivo para el entrenamiento de la red neuronal.

En la Figura 10 se evidencia que el modelo físico reproduce la dinámica principal de la humedad del suelo, mientras que la planta simulada presenta desviaciones suaves debidas a efectos no modelados. La señal de riego generada por el MPC es

estable y converge a valores casi constantes al alcanzarse la referencia.

El residuo es acotado y presenta estructura temporal, lo que indica que corresponde a una dinámica aprendible y no a ruido aleatorio, validando así el enfoque Grey-Box basado en compensación residual.

IV-K. Entrenamiento de la red neuronal residual

Se entrenó una red neuronal residual con datos sintéticos para aproximar el error entre el modelo físico y la planta simulada bajo un enfoque Grey-Box. La red, entrenada mediante minimización del error cuadrático medio, captura la tendencia principal del residuo sin afectar la estabilidad del MPC (Figura 11).

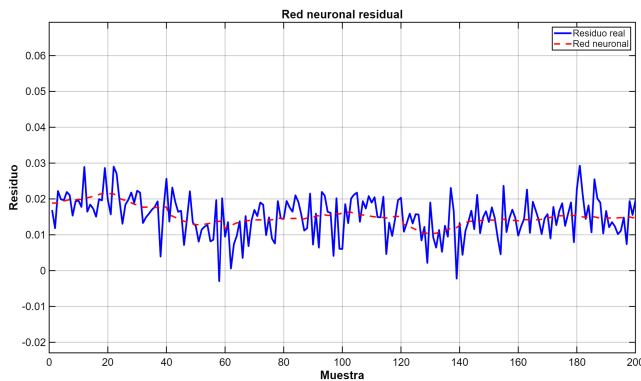


Figura 11. Comparación entre el residuo real del sistema y el residuo estimado por la red neuronal entrenada.

En esta etapa, la red neuronal se valida tanto en un esquema de identificación fuera de línea como en una integración preliminar dentro del MPC. No obstante, el análisis formal de estabilidad cerrada y la validación con datos reales se dejan como trabajo futuro.

IV-L. Integración del modelo Grey-Box en el controlador MPC

La red neuronal residual se integró al MPC bajo un enfoque Grey-Box, donde el modelo físico define la dinámica principal y la red corrige errores no modelados. Esta compensación mejora el seguimiento de la referencia sin incrementar de forma significativa la acción de control, como se muestra en la Figura 12.

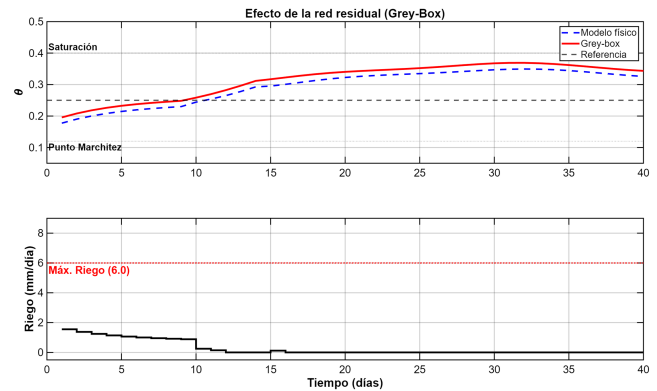


Figura 12. Comparación entre el modelo físico y el esquema Grey-Box dentro del MPC.

V. DISCUSIÓN

Los resultados muestran que la incorporación gradual de complejidad física mejora la representación de la dinámica del suelo y el desempeño del MPC, al introducir no linealidades físicamente coherentes como el estrés hídrico y el drenaje dependiente del estado.

El uso de funciones suavizadas y restricciones físicas suaves resulta fundamental para garantizar la estabilidad numérica y la robustez del controlador frente a perturbaciones climáticas. Asimismo, el enfoque Grey-Box permite aumentar la precisión del modelo manteniendo su interpretabilidad, al limitar el aprendizaje neuronal a dinámicas residuales.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se desarrolló un controlador MPC basado en un modelo dinámico del balance hídrico del suelo para la regulación de la humedad en un cultivo de papa, incorporando progresivamente fenómenos físicos relevantes. Los resultados de simulación muestran un comportamiento estable y robusto bajo distintos escenarios operativos.

La inclusión de restricciones físicas realistas y un enfoque Grey-Box residual permitió mejorar la representación de la dinámica del sistema sin comprometer su interpretabilidad. Como trabajo futuro se plantea la validación con datos reales y el análisis de la estabilidad y robustez del controlador frente a incertidumbres y errores de modelado.

REFERENCIAS

- [1] Food and Agriculture Organization, *Water for Sustainable Food and Agriculture*, FAO, 2017.
- [2] R. Smith, "Conventional irrigation scheduling methods," *Agricultural Water Management*, vol. 45, no. 2, pp. 123–135, 2000.
- [3] J. Šimůnek et al., "Modeling water flow in soils," *Vadose Zone Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 587–599, 2008.
- [4] Food and Agriculture Organization, *Crop Evapotranspiration – FAO Irrigation and Drainage Paper 56*, FAO, 1998.
- [5] M. Pérez et al., "PID-based irrigation control systems," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 98, pp. 92–104, 2013.
- [6] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*. Springer, 2013.
- [7] E. E. Abioye et al., "Model-based predictive control strategy for water-saving drip irrigation," *Smart Agricultural Technology*, vol. 4, 100179, 2023.
- [8] A. Kumar et al., "A review of model predictive control in precision agriculture," *Smart Agricultural Technology*, vol. 10, 100716, 2025.

- [9] H. Vereecken et al., “Nonlinear soil water dynamics,” *Water Resources Research*, vol. 46, 2010.
- [10] S. García et al., “Limitations of simplified soil water models,” *Irrigation Science*, vol. 36, pp. 219–230, 2018.
- [11] Y. Zhang et al., “Data-driven model predictive control for irrigation management in greenhouses,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 12, 101071, 2025.
- [12] A. Liu and D. Zhao, “Adaptive model predictive control for optimal irrigation scheduling,” *Agricultural Systems*, vol. 226, 103684, 2024.
- [13] A. Liu, D. Zhao, and Y. Wei, “Model predictive control of irrigation incorporating rainfall intensity and soil properties,” *Agriculture*, vol. 15, no. 5, 2025.
- [14] L. Farhaoui et al., “Smart irrigation systems and predictive control: A review,” *Precision Agriculture*, vol. 26, pp. 1–22, 2025.
- [15] E. Goyal et al., “IoT-based soil moisture monitoring and irrigation control,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 216, 108574, 2024.
- [16] M. Allen et al., “Soil water balance modeling for irrigation control,” *Agricultural Water Management*, vol. 82, pp. 113–129, 2006.
- [17] R. Walker et al., “Deep drainage processes in agricultural soils,” *Hydrological Processes*, vol. 20, pp. 2569–2582, 2006.
- [18] L. Ljung, “Perspectives on system identification and grey-box modeling,” *Automatica*, vol. 113, 108662, 2020.
- [19] B. T. Agyeman et al., “Integrating machine learning and model predictive control for irrigation scheduling,” *arXiv preprint arXiv:2306.08715*, 2023.
- [20] J. F. Noguera-Polania et al., “Soil moisture prediction using LSTM networks for irrigation management,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 125, 106621, 2024.
- [21] S. Qin et al., “Model predictive control under climate uncertainty for agricultural systems,” *Control Engineering Practice*, vol. 144, 105755, 2024.
- [22] F. Fele et al., “Coalitional model predictive control of irrigation canals,” *arXiv preprint arXiv:2501.17561*, 2025.